

Uma revisão dos Trios Pitagóricos sob pontos de vista clássicos e modernos

Ali Taghavi

Universidade de Tecnologia de Qom

taghavi@qut.ac.ir

6 de junho de 2024

Resumo

Nesta nota apresentamos uma pesquisa sobre algumas abordagens clássicas e modernas dos trios pitagóricos. Em particular, são discutidas algumas abordagens provenientes da geometria não comutativa, da teoria dos operadores e também da teoria de grupos dos trios pitagóricos.

Introdução

Uma equação diofantina é uma equação polinomial com coeficientes inteiros para a qual somente soluções inteiras são consideradas. A equação pitagórica

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad (1)$$

é uma das equações diofantinas mais famosas. Todo trio inteiro (a, b, c) que satisfaz (1) é chamado de trio pitagórico. Neste artigo denotamos por PT, como abreviação, o conjunto dos trios pitagóricos. Com base na equação de Pitágoras é construída a árvore de Pitágoras, apresentada inicialmente pelo professor de matemática holandês Albert E. Bosman em 1942. Essa árvore possui uma estrutura fractal cujos vários aspectos fractais, incluindo a estrutura de pulverização, as dimensões fractais e os correspondentes operadores zeta e Laplaciano, podem gerar algumas linhas de pesquisa. Sobre essa terminologia fractal, veja [27].

O teorema de Pitágoras gera o conceito de constante de Landau–Ramanujan: o número de inteiros positivos limitados por um inteiro x que são soma de dois quadrados é assintoticamente semelhante a

$$\sqrt{bx / \log(x)},$$

onde b é uma constante descoberta por E. Landau e S. Ramanujan; veja [28] e [38].

A equação de Pitágoras é um caso particular da equação

$$x^n + y^n = z^n.$$

A afirmação sobre a existência de soluções inteiras para essa equação generalizada é o Último Teorema de Fermat, inicialmente enunciado em 1637 por Fermat e provado por Andrew Wiles em 1995 em [43], que afirma que não existem soluções inteiras positivas (x, y, z) . Entretanto, a versão módulo p dessa equação generalizada, estudada em [39], afirma que o último teorema de Fermat falha em corpos finitos. O último problema de Fermat gera vários conceitos na teoria dos números. Um dos mais populares é o número de Hardy–Ramanujan 1729, o menor número inteiro que pode ser representado como soma de dois números cúbicos de duas maneiras diferentes:

$$1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3.$$

Os PT são conhecidos desde a Antiguidade. O registro mais antigo conhecido vem de Plimpton 322, uma tabuleta de argila babilônica de cerca de 1800 a.C., em um sistema numérico sexagesimal. Ela foi descoberta por Edgar James Banks pouco depois de 1900 e vendida a George Arthur Plimpton em 1922, por 10 dólares. O nome trios pitagóricos vem do teorema clássico de Pitágoras, que afirma que os comprimentos dos lados a, b, c de um triângulo retângulo, com hipotenusa c , satisfazem $a^2 + b^2 = c^2$. Para um relato histórico sobre esse teorema, veja [45].

Quanto à importância do teorema de Pitágoras e também à atribuição temporal desse teorema, citamos [45]:

“Há várias contribuições extraordinárias na matemática que apareceram em diferentes culturas. A mais notável é o

teorema de Pitágoras. Acredita-se que Pitágoras tenha nascido entre 580 e 568 a.C. Isso não é muito posterior ao período em que o papiro egípcio foi introduzido na Grécia, por volta de 650 a.C. Diz-se que ele viajou ao Egito, à Babilônia e talvez até à Índia. Como existem registros antigos dos trios pitagóricos em todos esses países, além da China, é provável que Pitágoras tenha aprendido o enunciado de seu teorema nesses países. Por outro lado, sua grande contribuição é que ele foi o primeiro a provar o teorema. De fato, o conceito de uma demonstração baseada em lógica formal encontrado na matemática grega é bastante singular em comparação com outros países. Pode ser um mistério que países tão distantes tenham descoberto o mesmo teorema em diferentes níveis de profundidade.”

O artigo [19] contém uma discussão histórica e motivadora muito detalhada. Considerações históricas também são discutidas em [36], [1] e [29]. Estes últimos exploram uma história de 4000 anos do teorema de Pitágoras.

O artigo [35] contém uma discussão filosófica sobre PT. Nesse artigo menciona-se que a concepção negativa da matemática desenvolvida por Hegel em sua Fenomenologia do Espírito é baseada no estudo da demonstração euclidiana do teorema de Pitágoras. Em seguida, o autor apresenta uma crítica séria a essa concepção de Hegel e afirma:

“Não apenas existem muitas outras demonstrações, mas o que está em jogo no teorema de Pitágoras refere-se a estruturas complexas não percebidas por Hegel e que ele não poderia conhecer: relação entre forma quadrática e quadrado de uma forma linear, álgebra geométrica, espinores e rotações no espaço, todos conceitos de grande importância na física moderna. Mas estes também estão muito próximos, de fato, daquilo que Hegel privilegiava: síntese dialética e movimento. Assim, é a matemática, e especialmente a física matemática, que agora possui algo de hegeliano, e talvez mais do que a filosofia (contemporânea).”

O teorema de Pitágoras é discutido de maneira muito bela em [36], em particular no capítulo 2 do livro. O título do capítulo é “Um teorema antigo e uma questão moderna”. O capítulo apresenta uma demonstração geométrica e ilustrativa do teorema. A demonstração baseia-se na cobertura do plano por uma família de quadrados de dois tamanhos diferentes. Em seguida, ele apresenta outra cobertura do plano com uma nova família de quadrados cujos vértices são o centroide dos quadrados maiores da família inicial. Essa consideração conduz a uma demonstração ilustrativa do teorema de Pitágoras. Depois ele trata de algumas demonstrações conhecidas do teorema e discute a presença implícita do postulado das paralelas nessas demonstrações. Finalmente, o capítulo apresenta algumas investigações filosóficas e também físicas associadas a esse teorema histórico e à sua conexão com outros tipos de geometrias.

Esse teorema extraordinário na geometria euclidiana possui uma unificação em dois outros tipos de geometrias, a saber, as geometrias hiperbólica e esférica. A unificação é o seguinte teorema provado em [16]:

Teorema. Seja um triângulo retângulo em um modelo de geometria euclidiana, esférica ou hiperbólica, com lados x , y , z , onde z é a hipotenusa. Então

$$A(z) = A(x) + A(y) - K/(2\pi) A(x)A(y),$$

onde K é a curvatura e $A(r)$ é a área do círculo de raio r .

Essa situação é uma motivação para formular a questão dos PT integrais na geometria hiperbólica.

Trios pitagóricos e distâncias inteiras

Um PT representa, em particular, três pontos no plano cujas distâncias mútuas são inteiras. A generalização desse conceito para um número maior de pontos é apresentada em [3]. Nesse artigo, P. Erdos e Norman Anning provaram o seguinte resultado: um número infinito de pontos no plano pode ter distâncias mútuas inteiras somente se todos os pontos estiverem sobre uma reta. A versão n -dimensional desse resultado também é verdadeira, como indicado no último parágrafo de [3]. Esse teorema gera o conceito de grafo diofantino de Erdos: um grafo no plano que é maximal com respeito à propriedade de que todos os vértices têm coordenadas inteiras e todas as distâncias são inteiras.

Inspirado pelo teorema de Erdos–Anning, pode-se formular a seguinte questão: seja um conjunto finito de pontos $z_1, z_2, \dots, z_n$ no plano cujas distâncias mútuas são pelo menos 1. Existe uma reta L tal que o conjunto $\pi_L(z_1), \pi_L(z_2), \dots, \pi_L(z_n)$ seja constituído por pontos com distâncias mútuas inteiras? Aqui $\pi : \mathbb{R}^2 \rightarrow L$ é a projeção ortogonal. Se a resposta a essa questão for negativa, inspirado pelo método dos mínimos quadrados em análise numérica, pode-se formular a questão da existência de uma reta que minimize o desvio do conjunto de pontos

$\pi_L(z_i)$ em relação a ter distâncias mútuas inteiras. Mais precisamente, suponha que $A \subset \mathbb{R}^n$ seja um conjunto finito de números reais positivos. Associamos a A o desvio total da integralidade como $\sum_a (a - [a])^2$. Agora pode-se formular a seguinte questão: para um conjunto finito $z_1, z_2, \dots, z_n$ no plano, existe uma reta L que minimize o desvio total de A em relação à integralidade, onde

$$A = \{d(\pi_L(z_i), \pi_L(z_j)) \mid 1 \leq i, j \leq n\}?$$

Se (a, b, c) é um PT, então (ka, kb, kc) também é um PT para qualquer inteiro positivo k . Um PT primitivo é um trio inteiro (a, b, c) com $a^2 + b^2 = c^2$ e $\gcd(a, b) = \gcd(a, c) = \gcd(b, c) = 1$, isto é, eles são inteiros mutuamente coprimos. É bem conhecido que todo PT primitivo (a, b, c) , após uma possível troca $a := b, b := a$, pode ser escrito na forma da fórmula de Euclides

$$a = r^2 - s^2, b = 2rs, c = r^2 + s^2, (2)$$

para inteiros coprimos r, s . Para uma demonstração, veja [31].

A semelhança entre essa representação e a componente do número complexo $z^2 = (x^2 - y^2) + 2xyi$, para $z = x + yi$, sugere que, na época de Euclides, manifestações vagas do espírito dos números complexos apareceram para a humanidade, mas, até que isso fosse plenamente revelado, a humanidade teve de esperar cerca de 20 séculos.

Teorema 90 de Hilbert

Explicaremos que a fórmula de Euclides (2) possui uma relação miraculosa com o teorema 90 de Hilbert. Para enunciar o teorema, recordemos que, para uma extensão finita de corpos $K \subset L$ e $a \in L$, a norma relativa $N(a)$ é definida como o determinante da aplicação K -linear em L dada por $x \mapsto ax$. No caso particular em que o grupo de Galois é um grupo cíclico finito gerado por σ , temos $N(a) = a\sigma(a) \dots \sigma^{n-1}(a)$, onde n é a ordem de σ . O teorema afirma:

Teorema 90 de Hilbert. Seja $K \subset L$ uma extensão de corpos de Galois. Suponha que o grupo de Galois $\text{Gal}(L/K)$ seja um grupo cíclico de ordem n gerado por $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$. Para um elemento dado $a \in L$ com norma relativa $N(a) = 1$, existe $b \in L$ tal que

$$a = \sigma(b)/b.$$

O teorema possui uma generalização em termos da cohomologia de grupos: para toda extensão de corpos de Galois $K \subset L$, o primeiro grupo de cohomologia $H^1(G, L^*)$ se anula. Aqui G é o grupo de Galois $G(L/K)$ e L^* é o grupo multiplicativo de L .

Agora explicamos que o teorema 90 de Hilbert implica a representação de Euclides dos PT. Aplicamos o teorema 90 de Hilbert à extensão de corpos $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(i)$, a extensão quadrática do corpo dos números racionais. O grupo de Galois é um grupo de ordem 2 gerado pelo automorfismo de conjugação $\sigma(x + yi) = x - yi$. A norma relativa de todo $a = x + yi$ é $N(a) = a\sigma(a) = a\bar{a} = x^2 + y^2$. Assim, um elemento a com $N(a) = 1$ é um elemento racional $x + yi$ com $x^2 + y^2 = 1$.

Agora o teorema 90 de Hilbert diz que todo ponto racional $x + yi$ no círculo unitário possui uma representação $x + yi = \sigma(b)/b$ para algum $b = c + di$, onde c, d são números racionais. Após uma possível multiplicação do numerador e do denominador por um número natural na fração $x + yi = \sigma(b)/b$, podemos supor que c, d são inteiros. Assim,

$$\begin{aligned} x + yi &= (c - di)/(c + di) \\ &= (c^2 - d^2)/(c^2 + d^2) + (-2cd)/(c^2 + d^2)i. \end{aligned}$$

Isso coincide com a representação de Euclides (2).

A situação mencionada acima é uma motivação para formular a seguinte questão: é trivial calcular algumas cohomologias de grupos superiores $H^n(G, \mathbb{Q}(i)^*)$ onde G é o grupo de Galois da extensão de corpos? Existem interpretações teórico-numéricas para tal cálculo?

A fórmula (2) nos garante que existem infinitas soluções para essa equação diofantina particular. A fórmula de Euclides, em particular, implica que a área de todo triângulo retângulo é um inteiro. Isso levanta a questão: quais inteiros surgem como área de um triângulo retângulo com lados de comprimento inteiro? A questão é explorada em [41]. Uma questão relacionada é: quais inteiros podem ser a área de um triângulo retângulo com lados racionais? Pode-se mostrar que 1, 2, 3 e 4 não podem ser a área de um triângulo retângulo de lados racionais. A determinação de

todos os N possíveis que podem ser a área de um triângulo retângulo de lados racionais está intimamente relacionada à existência de pontos racionais na curva elíptica $y^2 = x^3 - N^2x$; veja [26] e [23].

Os triângulos com lados de comprimento inteiro e área inteira são chamados triângulos heronianos. Obviamente, a junção de dois triângulos pitagóricos ao longo de um lado comum produz um triângulo heroniano. O ponto interessante é que a recíproca também é verdadeira. A saber, todo triângulo heroniano é obtido dessa maneira; veja [10]. O triângulo retângulo com lados inteiros e hipotenusa prima é discutido em [9]. Nesse artigo eles usam essencialmente a desigualdade de Hardy–Ramanujan para classificar triângulos com hipotenusa prima.

Estruturas algébricas dos PT

Existem várias estruturas algébricas no espaço de todos os PT primitivos. Por exemplo, a multiplicação

$$(x_1, y_1, z_1) \cdot (x_2, y_2, z_2) = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1, z_1z_2)$$

dá uma estrutura de grupo abeliano livre de posto infinito ao espaço de todos os PT primitivos módulo similaridade; veja [15]. Uma consequência dessa fórmula de multiplicação é a famosa identidade dos dois quadrados:

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2.$$

Essa identidade diz que o conjunto de todos os inteiros positivos que são soma de dois quadrados é fechado sob multiplicação inteira. O significado dessa identidade é que o produto de duas formas quadráticas pode ser escrito na forma de composição de duas novas formas quadráticas. Esse ponto de vista, e também a semelhança da multiplicação de PT com a multiplicação complexa inspirada pela ideia de Gauss, é explicado em [42].

Uma base para o grupo abeliano livre de PT é

$$\{(a, b, p) \mid p^2 = a^2 + b^2, p = 4k + 1 \text{ é um primo pitagórico}\}.$$

Isso é isomorfo ao espaço de todos os trios primitivos módulo similaridade de triângulos. Este último pode ser modelado como o grupo dos pontos racionais no círculo unitário; veja [46]. Uma estrutura de monoide é explicada em [30]. Quanto à estrutura de grupo dos PT, seria interessante produzir algum invariante teórico de grupos associado a esse grupo que, ao mesmo tempo, possua uma natureza geométrica plana. Por exemplo, pode-se formular as seguintes questões:

Questão 1. A quantidade a seguir é uma quantidade apropriada como invariante teórico de grupos? Ela é invariante sob todos os isomorfismos do grupo? A cada triângulo pitagórico Δ cujas arestas formam um trio primitivo, associe o número máximo de triângulos pitagóricos disjuntos que podem ser embutidos em Δ .

Questão 2. Um trio pitagórico é um caso particular de um triângulo inteiro: um trio de inteiros (m, n, r) que são comprimentos dos lados de um triângulo. Pode-se definir de maneira análoga um triângulo inteiro primitivo. Assim, existe uma extensão natural da estrutura de grupo dos trios pitagóricos primitivos para o espaço de todos os triângulos inteiros primitivos?

Uma estrutura de anel no espaço de PT é discutida em [44]. A estrutura de anel é definida da seguinte forma: sejam dois PT particulares

$$A = (a, (a^2 - n^2)/(2n), (a^2 + n^2)/(2n))$$

e

$$B = (b, (b^2 - n^2)/(2n), (b^2 + n^2)/(2n)).$$

Então as operações são

$$\begin{aligned} A \oplus B = & \\ (a + b - n, & \\ ((a + b - n)^2 - n^2)/(2n), & \end{aligned}$$

$$((a + b - n)^2 + n^2)/(2n)$$

e

$$A \blacksquare B =$$

$$((a - n)(b - n) + n,$$

$$(((a - n)(b - n) + n)^2 - n^2)/(2n),$$

$$(((a - n)(b - n))^2 + n^2)/(2n)).$$

Essa definição possui uma extensão para todos os PT arbitrários.

Outras construções de trios pitagóricos

A estratégia usual para considerar problemas diofantinos é investigar o problema da existência de pontos racionais na variedade algébrica correspondente. Como um caso notável a esse respeito, apontamos para a conjectura de Norman Anning, apresentada no início da segunda década do século XX. A conjectura afirma que é possível dispor 48 pontos sobre um círculo de modo que todas as distâncias entre os pontos sejam números inteiros e estejam entre as soluções da equação diofantina

$$x^2 + xy + y^2 = 72 \cdot 132 \cdot 192 \cdot 312.$$

Uma abordagem geométrica para uma generalização dessa conjectura é apresentada em [20].

Além da fórmula original de Euclides mencionada acima, existem outras fórmulas para gerar PT. Um método interessante é o método de Fibonacci. Considere a sequência dos inteiros positivos ímpares 1, 3, 5, 7, A soma dos n primeiros termos dessa sequência é sempre um quadrado perfeito. Seja k um quadrado perfeito ímpar na lista acima. Suponha que k seja o n -ésimo número ímpar da lista; portanto $n = (k+1)/2$. Tome $a^2 = k$. Seja b^2 a soma dos $n - 1$ primeiros termos da lista acima. Tome c^2 como a soma dos n termos. Então o trio (a, b, c) é um PT primitivo.

Em outras palavras, seja $F \blacksquare$ a sequência dos números de Fibonacci; então o processo acima gera um PT

$$(F \blacksquare F \blacksquare \blacksquare \blacksquare, 2F \blacksquare \blacksquare \blacksquare F \blacksquare \blacksquare, F \blacksquare \blacksquare \blacksquare^2 + F \blacksquare \blacksquare \blacksquare^2).$$

Com essa construção, números de Fibonacci consecutivos estão relacionados por meio da soma de Farey dos PT. A saber, temos $F \blacksquare \oplus F \blacksquare \blacksquare \blacksquare = F \blacksquare \blacksquare \blacksquare$, onde a operação $\oplus$ se refere à soma de Farey dos PT. Para a soma de Farey, veja [12]. Quanto à soma de Farey e aos diagramas de Farey, há uma bela descrição geométrica dos PT em termos do diagrama de Farey em [21].

Nessa consideração, os pontos racionais nos círculos unitários correspondem, de um lado, aos PT e, de outro, aos números reais racionais por meio da projeção estereográfica. O diagrama de Farey nos números racionais é construído sobre subconjuntos finitos aninhados dos números racionais em $[0,1]$, na forma $F \blacksquare$, que consiste em todas as frações irredutíveis p/q com $p \leq n$. Isso define uma estrutura de grafo em todo o conjunto dos números racionais estendidos $Q \blacksquare$. A estereográfica inversa nos dá uma estrutura de diagrama nos pontos racionais do círculo unitário. Essa situação se relaciona à geometria hiperbólica, pois o círculo unitário é o bordo do modelo do disco da geometria hiperbólica. A bela ilustração é apresentada em [21]. Essa situação é idêntica ao gasket de Apolônio mencionado em [24].

Como outras abordagens para gerar PT, apontamos para a abordagem de Stifel: para todo número misto $n + n/(2n+1)$, representamos a fração imprópria correspondente na forma b/a ; então o trio $(a, b, b + 1)$ é um PT primitivo. Por exemplo, $2 \frac{2}{5}$ é simplificado para $12/5$, de modo que o trio $(5, 12, 13)$ é um PT primitivo. Essas abordagens geram alguns desses trios, mas não todos. Para uma nova perspectiva sobre a geração de todos os PT, veja [33].

Espinore, grupos modulares e dinâmica

Em [35], além das considerações filosóficas, há também interpretações físicas e uma representação por espinore para esses trios. Para detalhes sobre aspectos geométricos e físicos dos espinore, veja [8]. Para uma introdução informal, mas muito inspiradora, aos espinore, citamos de [7] o seguinte:

Em uma entrevista com Andrew Hodges em 2014, ele disse: “Eu ficava perplexo com os espinore, pois eles acabam

sendo raízes quadradas de vetores, e eu não conseguia entender como se poderia fazer isso”.

Essa descrição fica mais clara na seguinte interpretação mencionada em [35]: um PT (a, b, c) representa uma matriz na forma

$$X = \begin{bmatrix} c+b & a \\ a & c-b \end{bmatrix},$$

cujo posto é igual a 1; portanto, existe um vetor inteiro $\psi = [p, q]$ tal que $X = 2\psi\psi^T$, onde T é a operação de transposição. Tal vetor ψ é um espinor. O espaço dos espinores pode sofrer a ação dos grupos modulares. O grupo modular é o quociente do grupo $SL(2, \mathbb{Z})$ por $\pm I$, onde $SL(2, \mathbb{Z})$ é o grupo de todas as matrizes 2 por 2 com coeficientes inteiros e determinante igual a 1. A ação do grupo modular no espaço dos espinores induz uma ação no espaço dos PT. A ação é definida por $A \cdot X = AXA^T$. A ação não mantém invariante o espaço dos PT primitivos.

Isso leva o autor de [35] a definir os PT primitivos padrão da seguinte forma: um trio (a, b, c) é chamado de trio padrão se $c > 0$ e ou (a, b, c) são relativamente primos, ou $(a/2, b/2, c/2)$ são relativamente primos com $a/2$ ímpar. Com esse conceito de PT padrão, observa-se que o espaço dos trios padrão é invariante sob a ação do grupo modular. O cálculo em [35] mostra que o espaço dos PT primitivos é invariante sob o subgrupo especial do grupo modular obtido como o núcleo da transformação de grupos natural $SL(2, \mathbb{Z}) \rightarrow SL(2, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$, onde $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ é o corpo de ordem 2, isto é, os inteiros módulo 2. Isso implica que todo trio primitivo é representável unicamente na forma de produtos das duas matrizes

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Observamos que a matriz U acima é o exemplo padrão encontrado em todos os livros sobre difeomorfismos hiperbólicos e difeomorfismos torais de Anosov. Assim, seria interessante encontrar uma possível relação dinâmica entre PT e os difeomorfismos torais de Anosov e hiperbólicos. Veja [17].

Em [24] é explicada uma representação por espinores mais detalhada dos PT. Nesse trabalho são introduzidas profundamente várias abordagens geométricas aos trios pitagóricos por meio de geometria simplética, álgebra de Clifford e também gaskets de Apolônio. Em particular, afirma-se que todo PT primitivo é representado na janela de Apolônio.

A dinâmica dos PT representados como pontos racionais no círculo unitário é apresentada em [37]. Nesse artigo, certa expansão ternária é associada a um ponto racional do círculo unitário e, com base nessa expansão, algumas informações ergódicas e dinâmicas são extraídas. Essa expansão ternária está intimamente relacionada à estrutura de árvore enraizada dos PPT, com um único nó gerador $(3, 4, 5)$, atribuído a B. Berggren [5] e J. M. Barning [6]. De fato, os PT são soluções inteiras da forma quadrática integral $x^2 + y^2 - z^2 = 0$, e as duas últimas referências fornecem estruturas de árvore para as soluções dessa forma quadrática ternária integral particular. Essa situação é generalizada para outros tipos de formas quadráticas integrais em [11].

Como outro aspecto dinâmico desses trios, apontamos para a estrutura de bilhar nos PT primitivos. Essa estrutura é estudada em [34]. Nessa consideração, os mapas de bilhar atuam no espaço $x^2 + y^2 - x^2 = 1$. A restrição ao círculo unitário possui um fator B. Então os PT primitivos são as pré-imagens por B dos pontos fixos do bilhar.

Geometria riemanniana e geometrias não comutativas

Há uma bela descrição e generalização dos PT em termos de geometria riemanniana. Vamos generalizar a equação $x^2 + y^2 = z^2$ para a forma matricial $A^2 + B^2 = C^2$, onde A, B, C são matrizes de ordem n . Seja $M^3(c)$ a variedade riemanniana padrão completa, simplesmente conexa, com curvatura seccional constante c , onde $c \in \{-1, 0, 1\}$. Suponha que M^2 seja uma variedade bidimensional que está isometricamente imersa em $M^3(c)$. Assim, ela gera naturalmente as primeiras, segundas e terceiras formas fundamentais I, II e III. Dizemos que M^2 é uma superfície pitagórica se essas 3 matrizes satisfazem a relação pitagórica $I^2 + II^2 = III^2$. Esse conceito pode ser generalizado para dimensão arbitrária. Nesse contexto, prova-se em [4] que toda hipersuperfície pitagórica em $\mathbb{R}^4$ é isométrica à esfera redonda de raio ϕ , onde ϕ é o número áureo conjugado $\phi = (-1 + \sqrt{5})/2$. Em [40] é apresentada uma versão de comparação do teorema de Pitágoras para determinar um limite inferior ou superior da curvatura de espaços de Alexandrov. Subvariedades pitagóricas isometricamente imersas em espaços euclidianos são estudadas em [2].

Uma abordagem algébrico-geométrica complexa para o teorema de Pitágoras é apresentada em [25]. O autor apresenta o conceito de triângulo complexo, um triângulo cujos lados podem ser números complexos, e apresenta um teorema de Pitágoras apropriado.

Há uma analogia não comutativa do teorema de Pitágoras mencionada em [14]. O teorema usual de Pitágoras pode ser formulado em termos da distância de Connes no espaço dos estados puros no produto de triplas espectrais comutativas. Essa formulação comutativa é generalizada em [14] para triplas espectrais não comutativas e estados (não necessariamente puros). Dessa maneira, uma desigualdade pitagórica é discutida. Com esse ponto de vista não comutativo sobre o teorema de Pitágoras, pode-se pensar em uma analogia apropriada de PT, a saber, as 3 distâncias entre os estados subjacentes (puros) seriam inteiros. Existe uma possível relação relevante entre essa questão e a ideia de operador de Dirac natural mencionada em [13]?

Teoria dos números, Ramsey e novas questões

Uma abordagem teórico-numérica muito inspiradora aos triângulos retângulos e aos PT é apresentada em [41]. O livro explora a distribuição dos pontos racionais nos círculos unitários. Ele também fornece uma demonstração alternativa do teorema dos quatro quadrados.

Os PT também foram estudados de um ponto de vista da teoria de Ramsey. O problema booleano dos PT pergunta se é possível colorir cada um dos inteiros positivos de vermelho ou azul de modo que nenhum PT a, b, c tenha a mesma cor. Tal coloração é possível até 7824. Mas, para toda coloração de $1, 2, \dots, 7825$ com duas cores, existe um PT nesse intervalo em que todos têm a mesma cor; veja [22].

A distribuição dos PT é discutida em [32]: para todo inteiro x , denotamos por $D(x)$ o número de todos os trios (a, b, n) com hipotenusa n tais que $n \leq x$. A expansão assintótica dessa função é discutida em [32]. O artigo introduz uma relação entre essa expansão assintótica e a distribuição dos zeros da função zeta de Riemann.

Observações

Observação 1. O teorema de Pitágoras afirma que $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ para os comprimentos dos lados (x, y, z) de um triângulo retângulo. Ele gera, em particular, o problema da existência e distribuição dos inteiros pitagóricos. Observe que $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ define uma curva algébrica. É uma boa ideia escolher outra forma quadrática integral, digamos $kxy = z^2$, e então formular as questões análogas nesse novo contexto? Pode-se mostrar que um triângulo com lados de comprimento (x, y, z) , cujos lados de comprimentos x e y formam um ângulo θ , satisfaz essa equação algébrica se, e somente se,

$$\cos \theta = (k/2) \times (x^2 + y^2 - z^2)/(xy).$$

Assim, o caso do triângulo retângulo é um caso muito particular dessa situação. Qual é a vantagem de $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ em comparação com a nova curva algébrica $kxy = z^2$? Como curvas algébricas complexas, elas são equivalentes. Mas e quanto aos seus aspectos teórico-numéricos?

Observação 2. Existe uma sequência exata curta não cindida

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}^3 \rightarrow P \rightarrow \mathbb{Z}^{\times} \times \mathbb{Z}^{\times} \rightarrow 0 \quad (3)$$

para a qual o grupo P desempenha um papel crucial na versão unitária da conjectura de Kaplansky. Para tal grupo P , a álgebra de grupo $\mathbb{C}P$ possui uma unidade não trivial. Este é um contraexemplo à conjectura da unidade de Kaplansky fornecido por Gill Gardam; veja [18]. Recorde que a conjectura da unidade de Kaplansky afirma que, para um grupo livre de torção G e um corpo F , o anel de grupo FG não possui unidade não trivial. Gill Gardam apresentou inicialmente um contraexemplo para $F = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ e depois o generalizou para o corpo dos números complexos. Assim, seria interessante encontrar uma interpretação teórico-numérica para esse grupo P . A sequência exata curta acima sugere uma imersão de $\mathbb{Z}^3$ no grupo P . Em particular, o grupo P contém todos os PT.

A primeira questão é: o conjunto de todos os PT gera o grupo $\mathbb{Z}^3$? É uma base para esse grupo? Se a resposta para ambas as questões for afirmativa, pode-se definir uma função área em P da seguinte forma: o grupo P é a união disjunta de $\mathbb{Z}^3$ e de seus dois coclasses, de acordo com a cisão em (3). Como $\mathbb{Z}^3$ pode ser gerado por todos os PT, pode-se definir as funções área por linearidade e então estendê-las às outras duas coclasses de $\mathbb{Z}^3$. Essa função área não é um elemento de $\mathbb{C}P$, pois não é uma função de suporte finito. Mas ela é um limite pontual de elementos u de $\mathbb{C}P$ tal que todo u é um elemento unidade da álgebra de grupo?

Observação 3. Um par (m, n) de inteiros é chamado de par pitagórico se $m^2 + n^2$ é um inteiro. A representação de Euclides dos PT pode ser lida da seguinte forma: a função quadrática $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, com $f(z) = z^2$, leva a rede inteira $\{m + ni \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ aos pares pitagóricos. Portanto, para todo inteiro k , o monômio kz^2 possui essa propriedade. Assim,

pode-se formular a seguinte questão: existem outros tipos de polinômios em uma variável complexa ou outros tipos de funções inteiras que levem a rede dos inteiros ao conjunto dos pares pitagóricos?

Observação 4. Pode-se formular a questão dos PT em uma álgebra C^* . Um elemento inteiro de uma álgebra C^* A é um elemento autoadjunto $a \in A$ tal que $\phi(a) \in \mathbb{Z}$ para todos os estados puros ϕ em A . Um PT é um trio (a, b, c) de elementos inteiros de A , não necessariamente comutantes, que satisfazem $a^2 + b^2 = c^2$. Um trio escalar é aquele em que todos os componentes são escalares. Então, sob quais condições uma álgebra C^* não admite PT não escalares?

Observação 5. A demonstração clássica de Euclides do teorema de Pitágoras baseia-se no seguinte: ele considerou um triângulo retângulo com lados de comprimentos (a, b, c) , com c sendo a hipotenusa. Construiu três quadrados (A, B, C) sobre esses três lados. Traçou a altura perpendicular à hipotenusa. Essa altura divide o quadrado C em retângulos C_1, C_2 . Então provou que a área de C_1 é igual à área de A e a área de C_2 é igual à área de B . Isso resulta em $c^2 = a^2 + b^2$. Mas o último resultado pode ser lido na forma equivalente $\pi c^2 = \pi a^2 + \pi b^2$. Isso motiva pensar em uma demonstração alternativa do teorema de Pitágoras: construir três semicírculos A, B, C sobre os lados a, b, c , cujos diâmetros são a, b, c , respectivamente. Em seguida, traçar a altura até a hipotenusa. Então surge a questão: a altura divide o semicírculo C em duas regiões C_1, C_2 com a propriedade de que a área de C_1 é igual à área de A e a área de C_2 é igual à área de B ? Isso daria uma demonstração alternativa do teorema de Pitágoras. Mas, na realidade, a resposta à questão não é afirmativa em geral, a menos que o triângulo satisfaça $a = b$.

A questão geométrica final

Assim, uma questão natural é a seguinte: seja um triângulo retângulo com lados a, b, c e com vértices correspondentes V_a, V_b, V_c . Então existe um único ponto P na hipotenusa c com a propriedade de que o segmento V_cP divide o semicírculo C em regiões C_1, C_2 , cuja área de C_1 é igual à área de A e cuja área de C_2 é igual à área de B . Qual é a formulação precisa desse ponto único em termos das coordenadas dos vértices? Quais são as propriedades desse ponto P em termos da terminologia da geometria plana clássica e antiga?

Os códigos Mathematica para nossos cálculos no Mathematica são os seguintes. Aqui consideramos um triângulo retângulo com vértices $(0, 0), (a, 0), (0, b)$. Em nossos cálculos, $S - w$ é a área de C_1 e c é a área do semicírculo A .

```
t = VectorAngle[-a/2, b/2, (-a/2) + 2a*b^2/(a^2 + b^2), (-b/2) + 2a^2*b/(a^2 + b^2)];
```

```
S = (t/8)*(a^2 + b^2);
```

```
w = Area[Triangle[a/2, b/2, 2a*b^2/(a^2 + b^2), 2a^2*b/(a^2 + b^2), a*b^2/(a^2 + b^2), a^2*b/(a^2 + b^2)]];
```

```
c = Pi*b^2/8;
```

Referências

- [1] R. P. Agarwal, Trios pitagóricos antes e depois de Pitágoras, *Computation* 2020, 8(3), 62.
- [2] M. E. Aidin, A. Mihai, C. Ozgur, Subvariedades pitagóricas em espaços euclidianos, *Results in Mathematics*, vol. 78, artigo 211, 2023.
- [3] N. H. Anning; P. Erdos, Distância inteira, *Bulletin of the American Mathematical Society*, 51 (8): 598–600.
- [4] Muhittin Evren Aydin, Adela Mihai, Cihan Özgür, Hipersuperfícies isoparamétricas pitagóricas em formas espaciais riemannianas e lorentzianas, *Axioms*, 2022, 11, 59.
- [5] B. Berggren, “Triângulos pitagóricos” (em sueco), *Elementa: Revista de matemática, física e química elementares* 17 (1934).
- [6] F. J. M. Barning, Sobre triângulos pitagóricos e quase-pitagóricos e um processo de geração com o auxílio de matrizes unimodulares. (Holandês), *Math. Centrum Amsterdam Afd. Zuivere Wisk.*, ZW-011 (1963).
- [7] J. P. Bourguignon, O que são espinores?, *The Inaugural Atiyah Lecture*, Universidade de Edimburgo, 2021.
- [8] J. P. Bourguignon, Espinores em 2022, *Mathematics Going Forward, Lecture Note in Mathematics*, vol. 2313.
- [9] Chow, S., Pomerance, C. Triângulos com hipotenusa prima. *Res. Number Theory* 3, 21 (2017).
- [10] John R. Carlson, Determinação de triângulos heronianos, *Fibonacci Quarterly*, 8, 499–506, 1970.

- [11] Byungchul Cha, Emily Nguyen, Brandon Tauber, Formas quadráticas e suas árvores de Berggren, *Journal of Number Theory*, vol. 185, abril de 2018, pp. 218–256.
- [12] M. Crasmareanu, A soma de Farey de trios pitagóricos e de Eisenstein, *Math. Sci. Appl. E-Notes*, 12(1) (2024), 28–35.
- [13] Jian Dai e Xing-Chang Song, Teorema de Pitágoras em uma rede bidimensional a partir de um operador de Dirac ‘natural’ e da fórmula da distância de Connes, 2001, *J. Phys. A: Math. Gen.* 34, 5571.
- [14] F. D’Andrea, P. Martinetti, Sobre o teorema de Pitágoras para produtos de triplas espectrais, *Lett. Math. Phys.* 103 (2013), 469–492.
- [15] J. Eckert, O grupo dos triângulos pitagóricos primitivos, *Math. Magazine*, vol. 57, nº 1 (1984), 22–27.
- [16] Robert L. Foote, Um teorema de Pitágoras unificado nas geometrias euclidiana, esférica e hiperbólica, *Mathematics Magazine*, vol. 90, nº 1, 2017, 59–69.
- [17] J. Franks, Difeomorfismos de Anosov em toros, *Trans. Amer. Math. Soc.*, vol. 145 (1969).
- [18] Gilles Gardam, Um contraexemplo à conjectura da unidade para anéis de grupo, *Ann. of Math.* 194 (2021), 967–979.
- [19] A. Givental, O teorema de Pitágoras: do que ele trata?, *Amer. Math. Monthly* 113 (2006), nº 3, 261–265.
- [20] L. Halbeisen, N. Hungerbühler, Uma representação geométrica de soluções integrais de $x^2 + xy + y^2 = m^2$, *Quaestiones Mathematicae*, vol. 43, 2020.
- [21] A. Hatcher, *Topologia dos números*, American Mathematical Society, 2022.
- [22] Heule, Marijn J. H.; Kullmann, Oliver; Marek, Victor W. Resolvendo e verificando o problema booleano dos trios pitagóricos por Cube-and-Conquer, *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 9710, pp. 228–245, 2016.
- [23] N. Koblitz, *Introdução às curvas elípticas e formas modulares*, 2ª ed., New York: Springer-Verlag, pp. 1–50, 1993.
- [24] J. Kocic, Álgebras de Clifford e parametrização euclidiana dos trios pitagóricos, *Advances in Applied Clifford Algebras* 17 (2007), 71–93.
- [25] S. Koshkin, Triângulos imaginários, teoremas de Pitágoras e geometria algébrica, <https://arxiv.org/abs/1712.07578>
- [26] K. Kramer e J. Tunnell, “Curvas elípticas e fatores epsilon locais”, *Comp. Math.* 46, 307–352, 1982.
- [27] M. L. Lapidus, M. van Frankenhuysen, *Geometria fractal e teoria dos números*. Birkhauser, 2000.
- [28] Edmund Landau, Sobre a classificação dos inteiros positivos em quatro classes segundo o número mínimo de quadrados necessários para sua composição aditiva, *Archiv der Mathematik und Physik* (3) 13 (1908), 305–312.
- [29] E. Maor, *Teorema de Pitágoras, uma história de 4000 anos*, Princeton University Press, 2007.
- [30] Nadir Murru, Marco Abrate, Stefano Barbero e Umberto Cerruti, *Grupos e monoides de trios pitagóricos conectados a cônicas*, Open Mathematics, 2017.
- [31] M. Mirzakhani, R. Beheshti Zavareh, *Teoria dos números*, Fatemi Publisher, 16ª edição, 2023.
- [32] W. G. Nowak, W. Recknagel, A distribuição dos trios pitagóricos e um problema de divisores tridimensional, *Math. J. Okayama Univ.* (1989) 31, 213–220.
- [33] A. Overmars, L. Ntogramatzidis, S. Venkatraman, Uma nova abordagem para gerar todos os trios pitagóricos, *AIMS Mathematics*, 2019, vol. 4, edição 2: 242–253.
- [34] G. Panti, Bilhares em trios pitagóricos e suas funções de Minkowski, *Discrete and Continuous Dynamical Systems*, 2020, 40(7): 4341–4378.
- [35] D. Parrochia, Física matemática versus filosofia: Hegel, trios pitagóricos, espinores e álgebras de Clifford, 2020. hal-02613438.
- [36] Roger Penrose, *O caminho para a realidade, um guia completo para as leis do universo*. Alfred A. Knopf, 2005.

- [37] Dan Romic, A dinâmica dos trios pitagóricos, *Trans. Amer. Math. Soc.* 360 (2008), 6045–6064.
- [38] S. Ramanujan, carta a G. H. Hardy, 16 de janeiro de 1913; veja: P. Moree e J. Cazarán, Sobre uma afirmação de Ramanujan em sua primeira carta a Hardy, *Exposition. Math.* 17 (1999), nº 4, 289–311.
- [39] I. Schur, Sobre a congruência $x^p + y^p = z^p \pmod{p}$, *Jahresber. Deutsche Math.-Verein.*, 25:114–116, 1916.
- [40] Xiaole Su, Hongwei Sun, Yusheng Wang, Teorema de Pitágoras e curvatura com limite inferior ou superior, vol. 43, pp. 95–114, 2022.
- [41] R. Takloo-Bighash, Uma abordagem pitagórica à teoria dos números, Springer, 2018.
- [42] Olga Taussky, Os muitos aspectos dos triângulos pitagóricos, *Linear Algebra and its Application*, 43:285–295 (1989).
- [43] A. Wiles, Curvas elípticas modulares e o último teorema de Fermat, *Annals of Mathematics*, 141 (3): 443–551.
- [44] M. Wojtowitz, Estruturas algébricas de alguns conjuntos de trios pitagóricos I, *Missouri Journal of Math.*, 2000.
- [45] S. T. Yau, O passado, presente e futuro da matemática na China e na Índia, *Notice of ICCM*, novembro de 2013.
- [46] A. Yeutieli, Trios pitagóricos, números complexos, grupos abelianos e números primos, *The American Mathematical Monthly*, 130:4, 321–334.